

Hecho por:

- Marcelo Fort Muñoz
- Rubén Rey Souto
- David Manuel Raposeiras Canabal
- Marcos Sanmartín Rodríguez
- Antonio Sáez Veiga

Índice de contenidos

1. Análisis Semántico....3
2. Modelo Conceptual....4
   2.1. Modelo Entidad-Relación....5
   2.2. Semántica no Reflejada....5
   2.3. Diccionario de Datos....6
3. Modelo Lógico....8
   3.1. Modelo Relacional....9
4. Implementación....12
   4.1. Tablas....12
   4.2. Vistas....15
   4.3. Consultas Básicas....16
   4.4. Consultas con Reuniones....17
   4.5. Transacciones....18

1. Análisis Semántico

Nuestra empresa petrolera PetroRisas S.A. desea mantener información, a través de una base de datos, sobre todas sus plantas de producción.

PetroRisas S.A. está compuesta por un número determinado de plantas de producción, las cuales se diferencia entre sí a través de un número identificativo. De dichas plantas se desea también almacenar su ubicación, así como los ingresos y costes que genera. También interesa almacenar los beneficios generados en cada planta, considerándolos como la diferencia entre ingresos y costes. A su vez, las plantas de la petrolera están compuestas por plataformas petrolíferas, donde se lleva a cabo la extracción del petróleo.

Dichas plataformas presentan un número de plataforma que permite distinguir de manera unívoca plataformas de la propia planta, además también interesa guardar los litros de petróleo que se extraen en dicha plataforma.

En la empresa trabajan una serie de personas, que podemos distinguir entre técnicos de mantenimiento e ingenieros. Es necesario apuntar que un trabajador no puede trabajar simultáneamente de técnico y de ingeniero, sino que debe trabajar únicamente en un solo puesto. De manera global, como trabajador, se quiere guardar el nombre completo, el DNI del trabajador, su edad y el salario que cobra. Asimismo, de los ingenieros se necesita almacenar la titulación que dicho trabajador posee y de los técnicos de mantenimiento, el grado de acceso que tiene a una determinada plataforma y si está actualmente en una planta. Cada ingeniero tiene asignada una plataforma en la que trabaja, no pudiendo de esta manera trabajar en un determinado momento en dos plataformas a la vez. Por su parte, los técnicos trabajan en distintas plataformas en función a las necesidades de reparación de dichas plataformas.

Cada vez que un técnico de mantenimiento repara algún elemento de la plataforma, se guardará en un registro histórico la fecha en la que se realizó la reparación y el coste que conllevó dicho arreglo.

Cada planta exporta la producción generada en un día a las refinerías propiedad de PetroRisas S.A. De cada refinería se quiere guardar su CIF, que es la Clave de Identificación Fiscal, que permite diferenciar a todas las empresas. También se desea almacenar su nombre, dirección y los litros que procesa de petróleo. Cada exportación de petróleo entre planta y refinería se hace a través de un transportista y almacenaremos la empresa a la que pertenece, el número de licencia de transporte, que es único para cada transportista, el nombre y el modelo de transporte que conduce. Para cada exportación de petróleo se genera un registro donde se guardará el código de la transacción, la fecha, la cantidad de petróleo exportada y el precio del barril de petróleo en ese momento.

Finalmente, las plantas pasan diversas inspecciones técnicas. Dichas acciones son llevadas a cabo por un inspector, y se almacenará su número de inspector, único para cada inspector, y el ministerio al que pertenece. Por cada inspección llevada a cabo, se guardará un informe, conforme si ha sido satisfactoria o no, la fecha en la que se realizó y un número de expediente generado. Hay que tener en cuenta que en el mismo período de tiempo una planta puede recibir más de una inspección procedente de cualquier ministerio, como por ejemplo una inspección fiscal y otra sanitaria.

2. Modelo Conceptual

Una vez presentado el análisis semántico se puede observar la existencia del concepto clave del proyecto, las plantas petroleras. Dicho conjunto de entidades es la entidad principal de la base de datos debido a que, en esencia, es la que se relaciona con todos los conjuntos de entidades representados.

La entidad principal Planta (**Planta**), se identifica, como se ha explicado en la semántica, mediante un número único generado. En sus atributos almacena información como la ubicación, los ingresos generados, sus costes, así como los beneficios de la planta. Además de esto, cada planta se compone por múltiples Plataformas Petrolíferas (**Plataformas**), también diferenciadas por su número identificativo. Entre sus atributos también destaca la cantidad de litros de petróleo extraídos. Cabe resaltar que como una planta está compuesta por varias plataformas, ambos conjuntos de entidades se relacionan entre sí como Entidad Fuerte (Planta) y Entidad Débil (Plataforma), pues las plataformas dependen de las plantas.

Si se continúa con el análisis semántico, se encuentra otro conjunto de entidades clave, aunque no tan importante como el presentado previamente, Plantas. Se trata de los Trabajadores de la empresa PetroRisas S.A. Dicho personal aparece reflejado como una jerarquía total disjunta. Los trabajadores pueden ser ingenieros (**Ingenieros**) o técnicos de mantenimiento (**TecnicoMantenimiento**). La jerarquía es total porque todo trabajador perteneciente a PetroRisas es o Ingeniero o bien Técnico de Mantenimiento, y es también disjunta ya que un trabajador no puede desempeñar ambos trabajos simultáneamente. En cuanto a los atributos que se quieren guardar de los Ingenieros son: nombre completo, DNI, edad, salario y su titulación. Mientras que de los técnicos son: nombre completo, DNI, edad, salario, el nivel de acceso que tiene a las plataformas y se está actualmente en una planta con alguna reparación en curso. Además de todo esto, es necesario puntualizar las cardinalidades: un ingeniero trabaja exclusivamente en una única plataforma, y cada plataforma contiene a varios ingenieros trabajando por lo que la relación será uno a varios, a diferencia de la de técnicos que es de varios a varios, pues un técnico puede trabajar en varias plataformas.

Cada vez que un técnico realiza su trabajo de reparación en alguna plataforma se almacena la fecha y su coste asociado en un registro histórico (**RegistroServicio**).

Si se continúa desgranando el análisis semántico, se observan las exportaciones de petróleo llevadas a cabo por PetroRisas S.A. Dichas exportaciones involucran a cada planta de la empresa, así como a una refinería (**Refinería**), que es la encargada de procesar todo el petróleo procedente de la planta, y a un transportista (**Transportista**) que es el encargado de llevar la mercancía de la planta donde se extrajo el petróleo a la refinería donde será procesado. Dicho esto, cada vez que se genera una exportación se almacenará en un registro detalles como un código de transacción, que permitirá diferenciar a cada transacción de petróleo, una fecha, y la cantidad de litros de petróleo así como el precio asociado al barril de petróleo en ese momento (**Comerciar**).

Finalmente, la empresa también somete a sus plantas a inspecciones técnicas periódicas (**Inspecciones**). Cada inspección va a generar un informe, que indica si fue satisfactoria o no la inspección, además de la fecha de realización así como un número

identificativo de inspección. Todo esto se guardará en un registro. Hay que destacar también que las inspecciones son realizadas por inspectores (**Inspectores**). Para un inspector se almacenan los siguientes atributos: el ministerio al que pertenece y su número de inspector. La relación inspecciones es una relación varios a varios, pues un inspector puede investigar sobre varias plantas y cada planta puede ser investigada por varios inspectores.

2.1. Modelo Entidad-Relación

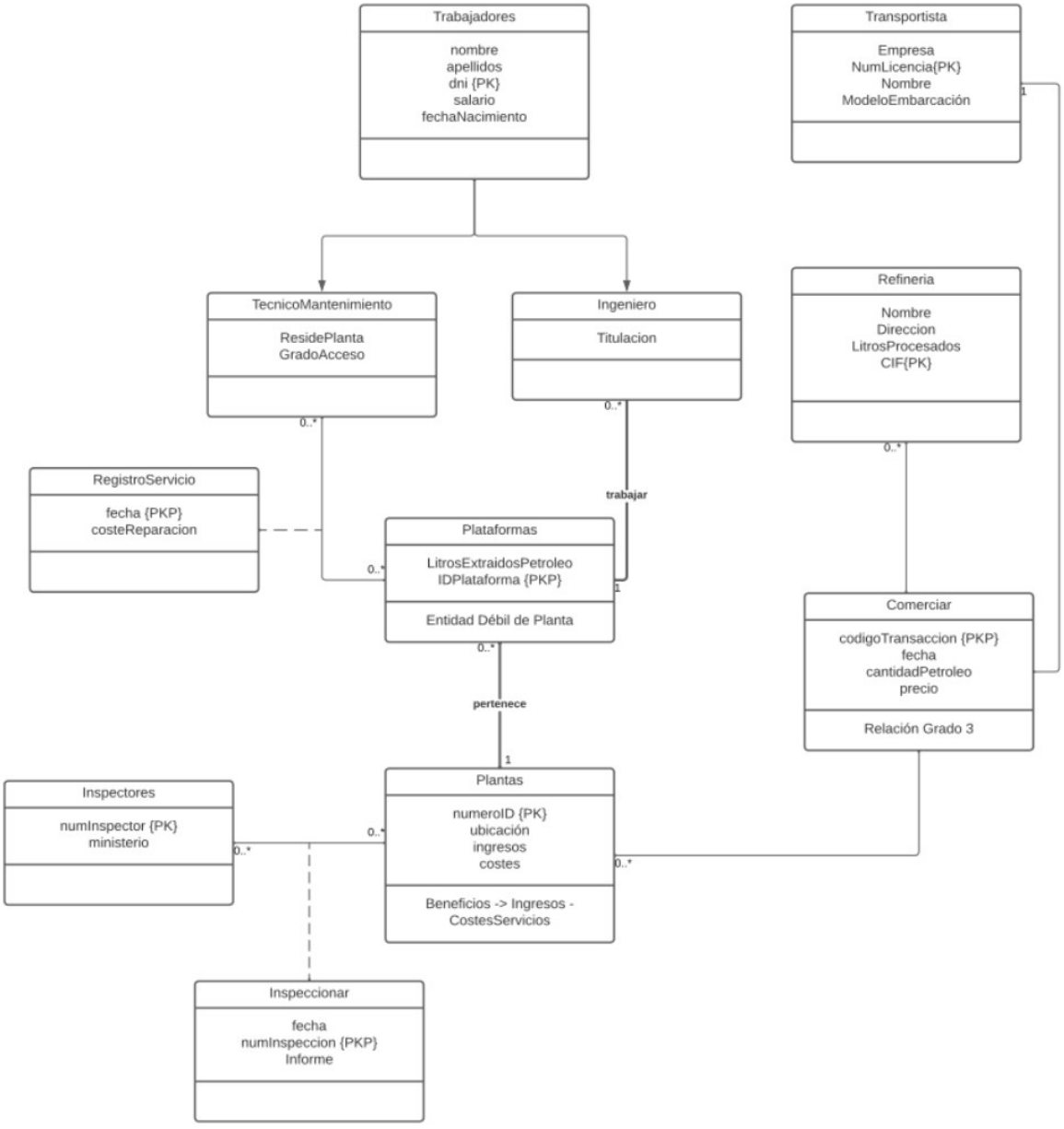


Figura 1: Esquema del modelo Entidad-Relación

2.2. Semántica no Reflejada

No se recoge semántica no reflejada.

2.3. Diccionario de Datos

Entidad	Descripción	Número de Instancias Previsto
TecnicoManteniemiento	Datos de los técnicos de mantenimiento en plantilla que mantienen las plataformas	Número de técnicos
Ingeniero	Datos de los ingenieros en plantilla que operan las plataformas	Número de ingenieros
Plataforma	Plataforma específica dentro de una Planta	La cantidad de plataformas que haya en la planta
Planta	Conjunto de plataformas que llevan a cabo la operación de extracción	Número de plantas que la petrolera tiene en su poder
Inspector	Trabajador del sector público que audita una(s) planta(s) para comprobar que sigue los estándares fijados por el ministerio para el que trabaja	Número de inspectores que han auditado/están auditando alguna planta
Refinería	Edificación de propiedad ajena que compra petróleo para su posterior procesado	Número de refinerías a las que se les ha vendido material
Transportistas	Personal de una empresa de transportes que mueve mercancías por vía marítima	Número de transportistas con los que se han hecho negocios
Comerciar	Contrato comercial entre empresas	Cantidad de negocios hechos con otras empresas/personas

Tabla1: Especificación de cada entidad

Entidad o Relación	Atributos	Descripción	Tipos de Datos	N	M	D	P
Ingenieros	nombre	Nombre del empleado	Carácter variable 45	No	No	No	-
	apellidos	Apellidos del empleado	Carácter variable 46	Sí	No	No	-
	dni {PK}	DNI del empleado (único para cada persona)	Carácter 9	No	No	No	-
	salario	Retribución bruta al trabajador por los servicios prestados a la empresa	Numérico (8,3)	Sí	No	No	-
	fechaNacimiento	Fecha de nacimiento del trabajador	Fecha	No	No	No	-
	Titulación	Título que tiene el ingeniero	Carácter variable 50	No	No	No	
TecnicoMantenimiento	nombre	Nombre del empleado	Carácter variable 45	No	No	No	-
	apellidos	Apellidos del empleado	Carácter variable 46	Sí	No	No	-
	dni {PK}	DNI del empleado (único para cada persona)	Carácter 9	No	No	No	-
	salario	Retribución bruta al trabajador por los servicios prestados a la empresa	Numérico (8,3)	Sí	No	No	-
	fechaNacimiento	Fecha de nacimiento del trabajador	Fecha	No	No	No	-
	ResidePlanta	Esta en una planta actualmente	Booleano	No	No	No	false
	GradoAcceso	Nivel de acceso que el técnico tiene a distintas zonas/informaciones en la corporación	Niveles de acceso(Nivel1, Nivel2, Nivel3, Absoluto)	No	No	No	-
RegistroServicio	fecha {PKP}	Fecha en la que se hizo una revisión/ reparación/ mantenimiento	Fecha	No	No	No	-
	costeReparacion	Precio de la intervención realizada por el técnico	Numérico (7,3)	No	No	No	-
Plataforma	IDPlataforma {PK P}	Identificador único de una plataforma	Entero	No	No	No	-

	LitrosExtraidosPetroleo	Número de litros de petróleo extraídos	Entero	No	No	No	0
Planta	numeroID {PK}	Número identificador de la planta único a cada planta	Entero	No	No	No	-
	ubicacion	Ubicación en la que está situada la planta	Carácter variable 60	No	No	No	-
	Ingresos	Ingresos generados por plataforma	Numérico (11,3)	No	No	No	0
	Gastos	Gastos generados por el uso y mantenimiento de la plataforma	Numérico (11,3)	No	No	No	0
	Beneficios	Beneficios obtenidos tras la deducción de los Gastos	Numérico (11,3)	No	No	Ingresos – Gastos	-
Inspector	numInspector {PK}	Número provisto por el ministerio correspondiente que identifica a un inspector de forma única	Entero	No	No	No	-
	ministerio	Ministerio para los que trabaja o ha trabajado	Carácter variable 50	No	No	No	-
Inspeccionar	fecha	Fecha en la que se ha llevado a cabo la inspección	Fecha	No	No	No	-
	numInspeccion {PK P}	Número que identifica de forma única la inspección llevada a cabo por el inspector	Entero	No	No	No	-
	Informe	Archivo con la auditoria. En este se determina si la planta cumple o no los requisitos mínimos.	Bytea	Sí	No	No	-
Comerciar	codigoTransaccion {PK P}	Código alfanumérico que identifica una transacción comercial	Carácter 10	No	No	No	-
	Fecha	Fecha en la que se ha firmado el contrato	Fecha	No	No	No	-
	cantidadPetroleo	Cantidad de petróleo vendido	Entero	No	No	No	0
	Precio	Precio al que se ha vendido el petróleo (L)	Numérico (12,2)	No	No	No	0
Refinería	Nombre	Nombre de la refinería de petróleo	Carácter variable 50	No	No	No	-
	Direccion	Ubicación única para cada refinería en la que se encuentra la refinería	Carácter variable 60	No	No	No	-
	LitrosProcesados	Litros de petróleo que procesa al mes	Entero	Sí	No	No	-
	CIF {PK}	Código de identificador fiscal de la empresa propietaria de la refinería	Carácter 6	No	No	No	-
Transportistas	Empresa	Nombre de la empresa que transporta el petróleo	Carácter variable 50	No	No	No	-
	NumLicencia {PK}	Número de licencia único del transportista que transporta el petróleo	Número 9	No	No	No	-
	Nombre	Nombre del transportista	Carácter variable 45	Sí	No	No	-
	ModeloEmbarcacion	Modelo de la embarcación utilizada	Carácter variable 30	Sí	No	No	-

Tabla2: Especificación de cada atributo

Leyenda:N: Admite Nulos; M: Multivaluado; D: Derivado; P: Valor Predeterminado

3. Modelo Lógico

Lo primero que se hace es comprobar que ninguna de las tablas tiene atributos multivalorados. En este caso no hay, por lo que no hay que generar una tabla para ellos. De aquí en adelante se usará atributo para indicar que es un atributo atómico, ya que en nuestra base de datos no hay de otro tipo.

Después se transformó cada entidad del modelo Entidad-Relación en una relación. Se empezó por Inspector, metiendo en la tabla todos sus atributos, ya que no tiene multivalorados. Lo mismo se hizo con Refineria y Transportistas. En todos ellos se sabe su clave primaria ya que fue indicada en el modelo Entidad-Relación.

En el caso ya indicado de Planta y Plataforma, que son entidad fuerte y débil respectivamente se realizó de la siguiente forma. En Planta, se generó su tabla como cualquier otra entidad fuerte, se introducen sus atributos en la tabla y su clave primaria es la indicada en el MER (numeroID). En cuanto a Plataforma se crea una tabla con los atributos y una copia de la clave primaria de Plataforma (entidad identificadora). La clave primaria se genera como copia de la clave primaria (numeroID) y la clave primaria parcial (IDPlataforma). En cuanto a la política de actualización y borrado de Plataforma, se elige en cascada ya que así se eliminan o actualizan en la relación hija (Planta) para que no haya ningún problema con Plantas sin Plataformas.

Se continuó con las jerarquías. En nuestra base de datos solo había una jerarquía total disjunta, la supercalse Trabajador y subclases Ingenieros y TecnicoMantenimiento como ya se comentó. Esta generó una tabla para cada combinación de superclase/subclase y con clave primaria la de la superclase. Así se generan dos tablas con clave primaria DNI y los atributos correspondientes de cada subclase.

Se continua con las relaciones. Las primeras en analizar son las 1:N. Esta es trabajar y se hace una copia de la clave primaria del lado 1 en el lado N. La clave externa, del lado N, es una copia de la clave primaria. En cuanto a las políticas de borrado de la Plataforma en Ingeniero tiene política de actualización fijar, porque se puede reasignar a ese ingeniero a otra plataforma. En cuanto a las de actualización se usa en cascada, para que si se actualiza una plataforma se actualice automáticamente a la que pertenece.

Se continua con las relaciones N:N. Estas son las de RegistroServicio e Inspeccionar. Ambas, al ser relaciones N:N, generan una tabla con copias de las claves primarias de las entidades y se añaden los atributos de la relación. Sus claves primarias son copias de las claves primarias y la clave primaria parcial de la relación. En cuanto a la clave foránea es la copia de las claves primarias. En cuanto a las políticas de actualización y borrado en RegistroServicio se distinguen dos casos, la de fijar, que se aplicará al técnico y a la planta, ya que si se borra alguno de estos no pasa nada. La otra política, borrado en cascada, que se usa para guardar este registro en Plataforma y si la plataforma se borra ya no importan los registros hechos. En cuanto a Inspeccionar se aplican estas mismas políticas: el inspector se fija un valor y la planta en cascada, porque no importa si el técnico es despedido si no a que planta se le hizo la inspección, y si la planta cierra que se borre.

Finalmente se analiza lo que queda, la relación ternaria Comerciar. Para esta se crea una tabla con copias de las claves primarias de las entidades y se añaden a la tabla los atributos de la relación. La clave primaria sale como copias de claves primarias de lados N

y clave primaria parcial de la relación. La clave externa es copias de las claves primarias. En cuanto a las políticas de borrado y actualización se distinguen dos casos, fijar y en cascada. El transporte y la refinería se puede fijar el valor porque no es imprescindible tener esos datos, pero en cambio la planta si, por lo que esta es la que se pone en cascada.

3.1. Modelo Relacional

Planta (numeroID, ubicación, ingresos, gastos)

Clave Primaria: numeroID

Forma Normal: BC

Plataforma (idPlataforma, litrosExtraidosPetroleo, numeroID)

Clave Primaria: idPlataforma (PKP), numeroID (PK)

Forma Normal: BC

Ingeniero (nombre, apellidos, dni, salario, fechaNacimiento, titulacion, numeroID, IDPlataforma)

Clave Primaria: DNI

Clave externa: numeroID, IDPlataforma REF Plataforma (numeroID, IDPlataforma)

Política de borrado: fijar

Política de actualización: cascada

Forma Normal: BC

TecnicoMantenimiento (nombre, apellidos, DNI, salario, fechaNacimiento, ResidePlanta, GradoAcceso)

Clave Primaria: DNI

Forma Normal: BC

Inspector (numInspector, ministerio)

Clave Primaria: numInspector

Forma Normal: BC

Refineria (nombre, dirección, litrosProcesados, CIF)

Clave Primaria: CIF

Forma Normal: BC

Transportistas (empresa, numLicencia, Nombre, ModeloEmbarcacion)

Clave Primaria: numLicencia

Forma Normal: BC

RegistroServicio (fecha, costeReparación, DNI, IDPlataforma, numeroID)

Clave Primaria: DNI, IDPlataforma, fecha (PKP)

Forma Normal: BC

Clave Externa: DNI REF TecnicoMantenimiento (DNI)

Política de borrado: fijar

Política de actualización: por defecto

Clave Externa: numeroID REF Planta (numeroID)

Política de borrado: fijar

Política de actualización: por defecto

Clave Externa: IDPlataforma REF Plataforma (IDPlataforma)

Política de borrado: cascada

Política de actualización: Por defecto

Inspeccionar (fecha, numInspeccion, numInspector, numeroID)

Clave Primaria: numInspeccion (PKP), numInspector, numeroID

Forma Normal: BC

Clave Externa: numInspector REF Inspector (numInspector)

Política de borrado: fijar

Política de actualización: por defecto

Clave Externa: numeroID REF Plataformas (numeroID)

Política de borrado: cascada

Política de actualización: por defecto

Comerciar (codigoTransaccion, fecha, cantidadPetroleo, precio, CIF, numLicencia, numeroID)

Clave Primaria: CIF, IDPlanta, codigoTransaccion (PKP)

Forma Normal: BC

Clave Externa: CIF REF Refinería (CIF)

Política de borrado: fijar

Política de actualización: por defecto

Clave Externa: numLicencia REF Transportistas (numLicencia)

Política de borrado: fijar

Política de actualización: por defecto

Clave Externa: numeroID REF Planta (numeroID)

Política de borrado: cascada

Política de actualización: por defecto

4. Implementación

4.1. Tablas

```
--POLITICA DE INTEGRIDAD PARA ACTUALIZACIONES
--CLAVE FORANEA INGENIEROS (PARA TRANSACCION)

--SE HAN CAMBIADO TIPOS DE DATOS EN LAS TABLAS, ALGUNOS NULL

create type Niveles_de_acceso as enum ('Nivel_1', 'Nivel_2', 'Nivel_3',
'Absoluto');

create table TecnicoMantenimiento
(
    nombre          varchar(45)       not null,
    apellidos       varchar(46)       null,
    dni             char(9) unique not null,
    salario         numeric(8, 3)     null,
    fechaNacimiento date              not null,
    ResidePlanta    bool              not null default false,
    GradoAcceso     Niveles_de_acceso not null,
    constraint tecnicos_pk primary key (dni) -- politica no action
);
comment on column TecnicoMantenimiento.nombre is 'Nombre del tecnico';
comment on column TecnicoMantenimiento.apellidos is 'Apellidos del tecnico';
comment on column TecnicoMantenimiento.dni is 'DNI del tecnico';
comment on column TecnicoMantenimiento.salario is 'Salario del tecnico';
comment on column TecnicoMantenimiento.fechaNacimiento is 'Fecha de nacimiento
del tecnico';
comment on column TecnicoMantenimiento.residePlanta is 'Si el tecnico reside en
la planta';
comment on column TecnicoMantenimiento.gradoAcceso is 'Grado de acceso del
tecnico';

create table Transportistas
(
    Empresa           varchar(50)       not null,
    NumLicencia       numeric(9) unique not null,
    Nombre            varchar(45)       null,
    ModeloEmbarcacion varchar(30)       null,
    constraint transportista_pk primary key (NumLicencia) --politica no action
);
comment on column Transportistas.empresa is 'Empresa para la que trabaja el
transportista';
comment on column Transportistas.numLicencia is 'Numero de licencia del
transportista';
comment on column Transportistas.nombre is 'Nombre del transportista';
comment on column Transportistas.modeloEmbarcacion is 'Modelo de la embarcacion
del transportista';

create table Refineria
(
    Nombre           varchar(50)        not null,
    Direccion        varchar(60) unique not null,
    LitrosProcesados int                null,
    --CIF              char(9) unique  not null,
    CIF              numeric(6) unique  not null,
    constraint refineria_pk primary key (CIF) --politica no action
```

```
);
comment on column Refineria.nombre is 'Nombre de la refineria';
comment on column Refineria.direccion is 'Direccion de la refineria';
comment on column Refineria.litrosProcesados is 'Litros procesados por la
refineria';
comment on column Refineria.cif is 'Código de Identificación Fiscal de la
refineria';

create table Inspectores
(
    NumInspector int unique    not null,
    Ministerio   varchar(50) not null,
    constraint inspectores_pk primary key (NumInspector) --politca no action
);
comment on column Inspectores.numInspector is 'Numero de inspector';
comment on column Inspectores.ministerio is 'Ministerio al que pertenece el
inspector';

create table Planta
(
    NumeroID   int unique    not null,
    ubicacion  varchar(60)   not null,
    Ingresos   numeric(11, 3) not null default 0,
    Gastos     numeric(11, 3) not null default 0,
    Beneficios numeric(11, 3) generated ALWAYS AS ( Ingresos - Gastos ) stored,
    constraint planta_pk primary key (numeroID) --politica no action
);
comment on column Planta.numeroID is 'Numero de identificacion de la planta';
comment on column Planta.ubicacion is 'Ubicacion de la planta';
comment on column Planta.ingresos is 'Ingresos de la planta';
comment on column Planta.gastos is 'Gastos incurridos por la operación de la
planta';


create table Plataforma
(
    IDPlataforma              int unique    not null,
    LitrosExtraidosPetroleo   int not null default 0,
    NumeroID   int     not null,
    constraint plataforma_pk primary key (IDPlataforma), --no action
    constraint plataforma_fk foreign key (NumeroID) references Planta (NumeroID)
on delete cascade
);
comment on column Plataforma.idPlataforma is 'Identificador de la plataforma';
comment on column Plataforma.litrosExtraidosPetroleo is 'Litros de petroleo
extraídos por la plataforma';
comment on column Plataforma.numeroID is 'Número de identificación de la planta
a la que pertenece la plataforma';


create table RegistroServicio(
    FechaServicio       date  not null,
    CosteReparacion     numeric(7, 3) not null default 0,
    Dni                 char(9)  null,
    NumeroID            int      null,
    IDPlataforma        int     not null,
    constraint RegistroServicio_pk primary key (FechaServicio, Dni,
IDPlataforma), --no action
    constraint tecnicodni_fk foreign key (Dni) references
```

```
TecnicoMantenimiento(DNI) on delete set null,
    constraint numeroid_fk foreign key (NumeroID) references Planta(NumeroID) on
delete set null,
    constraint numeroidplataforma_fk foreign key (IDPlataforma) references
Plataforma(IDPlataforma) on delete cascade
);
comment on column RegistroServicio.fechaServicio is 'Fecha del servicio';
comment on column RegistroServicio.costeReparacion is 'Coste de la reparacion';
comment on column RegistroServicio.dni is 'DNI del tecnico que ha realizado el
servicio';
comment on column RegistroServicio.numeroID is 'Numero de identificacion de la
planta';
comment on column RegistroServicio.idPlataforma is 'Identificador de la
plataforma';

create table Inspeccionar
(
    NumInspeccion         int unique not null,
    NumInspector          int null,
    NumeroID              int   not null,
    Informe                bytea,
    FechaInspeccion       date  not null,
    constraint Inspeccionar_pk primary key (NumInspeccion, NumeroID,
NumInspector),
    constraint NumInspector_fk foreign key (NumInspector) references
Inspectores(NumInspector) on delete set null,
    constraint numeroid_fk foreign key (NumeroID) references Planta(NumeroID) on
delete cascade
);
comment on column Inspeccionar.numInspeccion is 'Numero de inspeccion';
comment on column Inspeccionar.numInspector is 'Numero de inspector';
comment on column Inspeccionar.numeroID is 'Numero de identificacion de la
planta';
comment on column Inspeccionar.informe is 'Informe de la inspeccion';
comment on column Inspeccionar.fechaInspeccion is 'Fecha de la inspeccion';

create table Comerciar
(
    CodigoTransaccion    char(10) not null,
    FechaComercio        date not null,
    Precio               numeric(12, 2) not null default 0,
    CantidadPetroleo     int not null default 0,
    NumLicencia       numeric(9)   null,
    CIF              numeric(6)    null,
    NumeroID   int     not null,
    constraint Comerciar_pk primary key (CodigoTransaccion, CIF, NumLicencia,
NumeroID),
    constraint Transporte_fk foreign key (NumLicencia) references Transportistas
on delete set null,
    constraint IdRefineria_fk foreign key (CIF) references Refineria on delete
set null,
    constraint IdPlanta_fk foreign key (NumeroID) references Planta on delete
cascade
);
comment on column Comerciar.codigoTransaccion is 'Codigo de la transaccion';
comment on column Comerciar.fechaComercio is 'Fecha del comercio';
comment on column Comerciar.precio is 'Precio del comercio';
comment on column Comerciar.cantidadPetroleo is 'Cantidad de petroleo';
comment on column Comerciar.numLicencia is 'Numero de licencia del
```

```
transportista';
comment on column Comerciar.cif is 'Codigo de identificacion fiscal de la
refineria';
comment on column Comerciar.numeroID is 'Numero de identificacion de la planta';

create table Ingenieros
(
    Nombre          varchar(45)       not null,
    Apellidos       varchar(46)       null,
    Dni             char(9) unique not null,
    Salario         numeric(8, 3)     null,
    FechaNacimiento date              not null,
    Titulacion      varchar(50)       not null,
    IDPlataforma          int null,
    constraint ingenieros_pk primary key (dni), --politica no action
    constraint IDPlataforma_fk foreign key (IDPlataforma ) references
Plataforma(IDPlataforma ) on delete set null on update cascade
);
comment on column Ingenieros.nombre is 'Nombre del ingeniero';
comment on column Ingenieros.apellidos is 'Apellidos del ingeniero';
comment on column Ingenieros.dni is 'DNI del ingeniero';
comment on column Ingenieros.salario is 'Salario del ingeniero';
comment on column Ingenieros.fechaNacimiento is 'Fecha de nacimiento del
ingeniero';
comment on column Ingenieros.titulacion is 'Titulacion del ingeniero';
```

4.2. Vistas

```
        --Vista de beneficios y gastos generados por las plantas: Finalidad ->
    seguimiento del rendimiento de la planta
create view EconomiaPlanta as
select p.numeroid , p.ubicacion , p.beneficios, p.gastos
from planta p ;

--Vista de inspecciones recientes (último mes): Finalidad -> vigilancia de
seguridad
create view InspeccionesRecientes as
select i.informe, i.numinspector, i.fechainspeccion
from inspeccionar i
where i.fechainspeccion  >= current_date - interval '30' day ;

--Vista para filtra ingenieros por salarios y por campo
create view SalarioIngenieros as
select i.nombre, i.apellidos, i.salario
from ingenieros i
where i.salario > 5000 and i.salario < 7500 and i.titulacion='Ingeniero
Informático';

--Vista de Resumen comercio-transportista-refineria del último mes
create view VistaComerciosTransportistas as
select c.codigotransaccion , c.fechacomercio , t.nombre as Transportista,
r.nombre as Refineria
from refineria r, transportistas t, comerciar c
where c.fechacomercio >= current_date - interval '30' day and c.numlicencia =
t.numlicencia and r.cif = c.cif ;

--vista de costos totales por cada servicio de mantenimiento
create view VistaCostosMantenimiento as
```

```
select r.fechaservicio, r.dni, r.idplataforma,
       r.costereparacion, p.ingresos  as IngresosPlanta,
       (r.costereparacion / p.ingresos) * 100 as PorcentajeCostoIngresos
from registroservicio r , planta p
where p.numeroid = r.numeroid;
```

4.3. Consultas Básicas

```
--1. Ratio beneficios/gastos a partir de la vista de EconomiaPlanta
select numeroid,
       ubicacion,
       beneficios / gastos as RatioBeneficiosGastos
from EconomiaPlanta
order by beneficios/gastos desc;

--2. Porcentaje de costoreparaciones por plataforma como porcentaje de los
ingresos de la planta
select  idplataforma , avg(PorcentajeCostoIngresos) as CostoTotalPorcentaje
from VistaCostosMantenimiento
group by idplataforma
order by avg(porcentajecostoingresos ) ;

--3. Ultimas transaccciones por refinería
select Refineria, max(FechaComercio) as UltimaTransaccion
from VistaComerciosTransportistas
group by Refineria;

--4. Conteo de inspecciones por inspector en ultimo mes
select numinspector, count(*) as TotalInspecciones
from InspeccionesRecientes
group by numinspector
having count(*) > 1;

--5. Numero total de servicios de mantenimiento en una planta por año
select numeroid,
       extract(year from fechaservicio) as Año,
       count(*) as TotalServicios
from RegistroServicio
group by numeroid,año
order by TotalServicios desc;

--6. Total y promedio de litros de petróleo extraídos por planta
select numeroid,
       sum(litrosextraidospetroleo) AS TotalLitrosExtraidos,
       avg(litrosextraidospetroleo) AS PromedioLitrosExtraidos
from plataforma
group by numeroid ;

--7. Planta con mayor beneficio neto
select numeroid , ubicacion, ingresos  - gastos AS beneficioneto
from planta
where (ingresos  - gastos) = (select max(ingresos  - gastos) from planta);

--8. Numero total de transacciones por licencia
select numlicencia,
```

```
       count(*) as totalTransacciones
from comerciar
group by Numlicencia
having count(*) > 1
order by TotalTransacciones desc;

--9. Promedio de costes de reparación por año
select extract (year from fechaservicio) as Año,
       avg(costeReparacion) as PromedioCosteReparacion
from RegistroServicio
group by Año
order by avg(costeReparacion) desc

--10. Planta con mayor variación de ingresos
select numeroid,
       ubicacion,
       ingresos - (select avg(Ingresos) from Planta) as VariacionIngresos
from Planta
order by abs(Ingresos - (select avg(Ingresos) from Planta)) desc
limit 1;
```

4.4. Consultas con Reuniones

```
  --1. Gastos totales de reparacion por Planta
select p.ubicacion, sum(r.costereparacion) as TotalGastosReparacion
from planta p
join registroservicio r on p.numeroid = r.numeroid
group by p.ubicacion
order by TotalGastosReparacion desc;

--2. Ingresos promedio de las plantas con inspecciones recientes
select p.numeroid  ,avg(p.ingresos) as ingresosPromedio
from planta p
join inspeccionar i on p.numeroid = i.numeroid
where i.fechainspeccion >= current_date - interval '30'day
group by p.numeroid
order by ingresosPromedio desc;

--3. Inspectores que han inspeccionado plantas con altos ingresos (50M)
select distinct  i.NumInspector
from Inspeccionar i
join Planta p ON i.NumeroID = p.NumeroID
where p.Ingresos > 50000000;


--4. PLataformas con mayor extraccion de petroleo y sus inspectores
select p.idplataforma ,i.numinspector
from plataforma p
join inspeccionar i on p.numeroid = i.numeroid
where p.litrosextraidospetroleo > 400000;

--5. Total de petroleo de comercializado por cada refineria
select r.nombre, sum(c.cantidadpetroleo) as totalPetroleo
from comerciar c
join refineria r on c.CIF = r.cif
group by r.nombre
order by totalPetroleo desc;
```

```
--6. Plantas con mayor numero de inspecciones y sus ingresos
select p.numeroid, p.ingresos, count(i.numinspeccion) as TotalInspecciones
from planta p
join inspeccionar i on p.numeroid = i.numeroid
group by p.numeroid , p.ingresos
order by p.ingresos desc;

--7. Relacion entre gastos recientes y gastos de una planta
select e.numeroid,e.ubicacion, e.gastos, COUNT(i.numinspector) as
totalInspeccionesRecientes
from economiaplanta e
join inspeccionar i on e.numeroid =i.numeroid
group by e.numeroid, e.ubicacion,e.gastos
order by totalinspeccionesrecientes;

--8. Cantidad de transacciones por transportista el ultimo mes
select t.nombre, count(v.codigotransaccion) as totalTransacciones
from vistacomerciostransportistas v
join transportistas t on v.transportista = t.nombre
group by t.nombre
--9. Porcentaje de costes de reparación sobre ingresos por plataforma
select r.idplataforma, avg(v2.porcentajecostoingresos) as porcentajeTotal
from registroservicio r
join vistacostosmantenimiento v2 on r.idplataforma = v2.idplataforma
group by r.idplataforma
order by porcentajeTotal desc;
--10. Edad media de ingenieros vs tecnicos de mantenimiento
select 'ingenieros' as grupo, avg( extract (year from age(current_date,
fechanacimiento))) as mediaEdad
from ingenieros i
union
select 'tecnicosmantenimiento' as grupo, avg( extract (year from
age(current_date, fechanacimiento))) as mediaEdad
from tecnicomantenimiento t
```

4.5. Transacciones

```
        --Benef < 15M
begin transaction;

--Cerramos las plantas que generen menos de 15M de beneficios
delete from planta
where beneficios < 15000000

--A los ingenieros afectados por el cierre los llevamos a la plataforma con más
trabajo (mayor nº de litros de petróleo)
update ingenieros
set idplataforma = (select p.idplataforma
                                        from plataforma p
                                        where p.litrosextraidospetroleo =
(select max(p3.litrosextraidospetroleo)

from plataforma p3 ))
where idplataforma is null



--Jubilamos a los ingenieros químicos mayores de 40 años debido a radiaciones
```

```
delete from ingenieros i
where i.fechanacimiento < '1983-12-18' and i.titulacion = 'Ingeniero Químico' ;

--Añadimos trabajadores nuevos en su sitio
insert into Ingenieros (nombre, apellidos, dni, salario, fechanacimiento,
titulacion) values ('William', 'Jones', '39485778A', 9818, '2000-10-19',
'Ingeniero Químico');
insert into Ingenieros (nombre, apellidos, dni, salario, fechanacimiento,
titulacion) values ('Harry', 'Smith', '99911155L', 13288, '2000-06-20',
'Ingeniero Químico');
insert into Ingenieros (nombre, apellidos, dni, salario, fechanacimiento,
titulacion) values ('Olivia', 'Taylor', '23232323J', 4413, '2000-10-08',
'Ingeniero Químico');
insert into Ingenieros (nombre, apellidos, dni, salario, fechanacimiento,
titulacion) values ('Ava', 'Brown', '76764545K', 6920, '2001-05-12', 'Ingeniero
Químico');
insert into Ingenieros (nombre , apellidos , dni, salario, fechanacimiento,
titulacion) values ('Jessica', 'Wilson', '12344321M', 4218, '2001-04-20',
'Ingeniero Químico');

--Hacemos igualdad en los salarios para los ingenieros informáticos y subimos un
10% del sueldo más pequeño
update ingenieros
set salario =  (select  max(salario)+(0.1*min(salario)) from ingenieros  where
titulacion  = 'Ingeniero Informático');
--Tecnicos le subimos el salario (plus por reparacion de 100 euros) y el nivel
de acceso a los que hayan hecho más de 3 reparaciones
update  tecnicomantenimiento
set salario = salario + 100*(select count(*)
                                                    from registroservicio r
                                                            where r.dni =
tecnicomantenimiento.dni
                                                        group by r.dni
                                                        having count(*) > 3),
    gradoacceso = 'Absoluto'
where dni in (
    select  r.dni
    from registroservicio r
    where  r.dni = tecnicomantenimiento.dni
    group by  r.dni
    having count(*) > 3
);
commit;
```